

	Sistema de Gestão da Qualidade		
	Processos de Suporte		
	Área:	PS.06 TI	Emissão: 09/2026
	Segmento:	PS.06.1 Infraestrutura	Versão: V.2026
	Documento:	PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados	Folha: 06 páginas

Aprovações			
Grupo	Responsável	Função	Análise Crítica
Facilitador Principal	Adriano de Matos	Administrador de Rede	01/06/2026
	Marcos Norberto	Administrador de Rede	02/06/2026
Gestor do Processo	Francisco Ferreira	Diretor TI	16/06/2026
Alta Direção	Saulo Parente	Diretor CSC	23/09/2026
Documento entra em vigor a partir de:			25/09/2026

Histórico de Revisões			
Versão	Revisão	Registro	Descrição das alterações
V.2026	REV.00	Ticket 245689	Emissão Inicial

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. APLICAÇÃO
3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS
5. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS
6. FLUXO DO PROCESSO
7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
8. CONTROLE DE REGISTROS
9. ANEXOS

	Sistema de Gestão da Qualidade			
	Processos de Suporte			
	Área:	PS.06 TI	Emissão:	09/2026
	Segmento:	PS.06.1 Infraestrutura	Versão:	V.2026
	Documento:	PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados	Folha:	06 páginas

1. OBJETIVO

Este documento regulamenta os critérios do processo **PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados**, relacionado à área de TI, com o objetivo de estabelecer o processo para a salvaguarda e recuperação dos dados institucionais, garantindo a disponibilidade dos serviços acadêmicos e administrativos em caso de falhas críticas, erros humanos ou ataques cibernéticos.

2. APLICAÇÃO

O processo se aplica à área de TI, tendo a equipe de Infraestrutura como principal executora das atividades.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Integram este procedimento, para fins de complementação, interpretação e consulta, os seguintes documentos:

- PE.02-0.3 - Código de Ética e Conduta
- PS.06-0.1 - Política de Privacidade
- PS.06-0.2 - Política de Segurança da Informação
- [PS.06.1.1.1 F - Termo de Responsabilidade de Custódia \(Off-Site\)](#)

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Para fins deste procedimento, aplicam-se as seguintes definições e siglas:

- **VM** - *Virtual Machine* (Máquina Virtual).
- **PBS** - *Proxmox Backup Server*. Solução homologada para execução e armazenamento das rotinas de backup, utilizando deduplicação e compressão.
- **RPO** - *Recovery Point Objective* (Ponto de Recuperação). Quantidade máxima aceitável de perda de dados em caso de desastre, definido como vinte e quatro (24) horas retroativas.
- **RTO** - *Recovery Time Objective* (Tempo de Recuperação). Tempo estimado para restaurar um sistema e colocá-lo em operação, definido como até quatro (4) horas.
- **Off-site/Vaulting** - Estratégia de armazenamento externo através do transporte físico de mídia para proteção contra desastres locais (incêndios, roubos etc).
- **Encryption-at-Rest** - Criptografia de dados em repouso, gravados na mídia externa, para garantir confidencialidade.

5. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS

As funções que atuam neste processo:

Atuantes no processo	
Área ou Função	Cargos
Alta Direção	Diretor CSC
Colaboradores	Todos
TI - Equipe de Infraestrutura	Administrador/Supervisor/Diretor

5.1 Papéis e Responsabilidades

5.1.1 Colaboradores

- Acionar a equipe de TI, através de abertura de chamado no sistema Suporte CSC, em caso de perda acidental de dados durante as suas atividades ou identificação de indisponibilidade de sistemas.

	Sistema de Gestão da Qualidade			
	Processos de Suporte			
	Área:	PS.06 TI	Emissão:	09/2026
	Segmento:	PS.06.1 Infraestrutura	Versão:	V.2026
	Documento:	PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados	Folha:	06 páginas

5.1.2 Diretoria CSC

- Aprovar os riscos residuais relacionados ao RPO (perda de até 24h de dados) e à infraestrutura local.

5.1.3 TI - Equipe de Infraestrutura

- Monitorar a integridade do disco externo secundário;
- Realizar o processo de rotação (*Vaulting*) e verificação física da mídia;
- Validar diariamente os logs de sucesso e falha da ferramenta *Proxmox Backup Server*.
- Executar os processos de recuperação de dados e restauração de VMs, quando necessário.

6. FLUXO DO PROCESSO

Este tópico não se aplica ao perfil deste documento.

7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Este procedimento detalha como a área de TI atua para proteger os dados do SMREDE, bem como para possibilitar sua recuperação de forma eficiente diante de incidentes.

7.1 Processo de Gestão de Backups

O processo de gestão de backups tem como objetivo estabelecer diretrizes e práticas para a proteção, armazenamento e recuperação de dados, garantindo a integridade, disponibilidade e continuidade das informações críticas da organização em caso de falhas, incidentes ou desastres.

7.1.1 Escopo e Infraestrutura de Backup

O processo abrange todos os vinte e cinco (25) servidores virtuais da instituição. Para sua execução, utilizamos a solução *Proxmox Backup Server* (PBS), aliada ao uso de unidades de HDs externos de alta capacidade, garantindo a manutenção de múltiplas cópias dos dados em locais distintos.

7.1.1.1 Modelo de backup adotado nas Unidades

Nas Unidades adotamos uma rotina de backup local para proteção dos dados armazenados em seus servidores virtuais, com escopo operacional mais restrito em relação à solução implementada na sede.

O processo de backup contempla todos os servidores virtuais da unidade e utiliza, como destino de armazenamento, um único dispositivo externo de alta capacidade (HD externo). Esse modelo garante a preservação dos dados em caso de falhas lógicas ou operacionais, porém apresenta limitações relevantes quanto à resiliência e à continuidade do negócio. Destacam-se as seguintes características e restrições do ambiente de backup nas Unidades:

- Utilização de apenas um dispositivo físico para armazenamento das cópias de segurança;
- Ausência de solução dedicada de backup remoto (como *Proxmox Backup Server* – PBS);
- Inexistência de replicação para ambiente externo ou geograficamente distinto;
- Manutenção de uma única cópia dos dados, armazenada no mesmo local físico do ambiente de produção.

Diante desse cenário, o nível de proteção está limitado a eventos locais controlados, não abrangendo riscos como sinistros físicos (incêndio, inundação, roubo etc.) ou falhas críticas no próprio dispositivo de backup.

	Sistema de Gestão da Qualidade			
	Processos de Suporte			
	Área:	PS.06 TI	Emissão:	09/2026
	Segmento:	PS.06.1 Infraestrutura	Versão:	V.2026
	Documento:	PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados	Folha:	06 páginas

7.1.2 Consistência e Integridade dos Backups

Em vez de realizar a cópia isolada de arquivos, são capturadas imagens completas de cada servidor. Para garantir a consistência e confiabilidade dos dados, utilizamos um agente de integração (*Guest Agent*), responsável por “congelar” o estado do sistema no momento da cópia. Esse processo evita inconsistências ou comprometimento dos dados, assegurando que o backup seja íntegro e passível de restauração quando necessário.

7.1.3 Rotinas de backup e processo de retenção

As rotinas de backup são executadas automaticamente durante janelas noturnas, de forma a minimizar impactos no desempenho da rede acadêmica.

Grupo de Servidores	Janela	Frequência	Retenção (Histórico)
VMs Críticas (Banco de Dados/ERP)	22:00h - 06:00h	Diária (Incremental)	7 Dias (Diários) + 4 Semanas (Semanais)
VMs Padrão (Apoio/Laboratórios)	Fim de Semana	Semanal	2 a 4 Semanas

7.1.4 Armazenamento e segurança dos backups

O armazenamento dos backups é estruturado com base em um modelo de dupla proteção, visando garantir a disponibilidade e a segurança das informações.

- **Repositório Primário** - O repositório primário é mantido em servidor local *Proxmox Backup Server* (PBS), assegurando acesso rápido para restauração.
- **Repositório Secundário** - Como camada adicional de proteção, os backups armazenados em mídias externas seguem diretrizes de segurança alinhadas à LGPD, sendo criptografados para prevenir acesso não autorizado em casos de perda ou extravio dos dispositivos.

7.1.4.1 Estratégia de armazenamento Off-Site (Vaulting)

Considerando as limitações de largura de banda para realização de backups em nuvem, a instituição adota como alternativa a estratégia de armazenamento *off-site* por meio de transporte físico de mídias. Essa abordagem visa garantir a disponibilidade de cópias de segurança em local remoto e geograficamente distinto, reduzindo riscos associados a desastres locais.

O transporte das mídias deve ser realizado periodicamente por pessoal autorizado, utilizando acondicionamento adequado para proteção física. O local de destino deve atender a critérios de segurança e controle, podendo incluir instalações de parceiros especializados ou ambientes previamente designados sob responsabilidade formal, mediante ao preenchimento do formulário **PS.06.1.1.1 F - Termo de Responsabilidade de Custódia (Off-Site)**.

Após o período de retenção de noventa (90) dias, no momento da devolução do dispositivo, será verificada sua integridade. Caso o equipamento esteja em pleno funcionamento, o termo de responsabilidade anteriormente assinado será descartado, iniciando-se um novo ciclo do processo de custódia.

	Sistema de Gestão da Qualidade			
	Processos de Suporte			
	Área:	PS.06 TI	Emissão:	09/2026
	Segmento:	PS.06.1 Infraestrutura	Versão:	V.2026
	Documento:	PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados	Folha:	06 páginas

7.2 Processo de Recuperação de dados

O processo de recuperação de dados estabelece as diretrizes e critérios para restauração de serviços e informações em situações de falhas, perdas ou incidentes, assegurando a continuidade operacional da instituição. Sempre que houver uma solicitação devidamente justificada ou a identificação de evento crítico — como erros sistêmicos, exclusões acidentais ou incidentes de segurança — a equipe de Infraestrutura TI deverá utilizar os repositórios do *Proxmox Backup Server* (PBS), primário ou secundário, para realizar a restauração das máquinas virtuais (VMs).

O processo de recuperação é orientado pelas seguintes métricas:

I. RPO – Objetivo de Ponto de Recuperação

Define a perda máxima de dados aceitável pela instituição. Atualmente, o RPO estabelecido é de até vinte e quatro (24) horas, considerando possíveis perdas de dados gerados após a execução do último backup programado.

II. RTO – Objetivo de Tempo de Recuperação

Estabelece o tempo estimado para restauração dos serviços. A equipe de Infraestrutura TI possui como referência um prazo de até quatro (4) horas para restaurar uma máquina virtual completa e restabelecer sua operação. Esse tempo pode variar conforme o volume de dados (GB/TB), complexidade do ambiente e criticidade do sistema afetado.

8. CONTROLE DE REGISTROS

Identificador	Armazenamento		Proteção	Recuperação	Tempo de Retenção	Disposição
	Formato	Local				
PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados	Eletrônico	Drive Qualidade	Acesso restrito da Qualidade por login e senha	SGQ SMREDE/PROCESSOS DE SUPORTE/PS.06 TI	Revisão anterior	Desabilitar e Manter versão anterior
PS.06.1.1.1 F - Termo de Responsabilidade de Custódia (Off-Site)	Eletrônico	Drive Qualidade	Acesso restrito da Qualidade por login e senha	SGQ SMREDE/PROCESSOS DE SUPORTE/PS.06 TI	Revisão anterior	Desabilitar e Manter versão anterior
Aviso de execução de Backup (Sucesso/Falha)	Eletrônico	E-mail	Acesso restrito ao grupo de e-mail da MFA (Equipe de Infraestrutura) por login e senha	GMAIL	Licença	Licença
Termos assinados	Arquivo Físico	Diretoria TI	Acesso restrito do Diretor TI	Diretoria TI	90 Dias	Descartar após devolução

	Sistema de Gestão da Qualidade			
	Processos de Suporte			
	Área:	PS.06 TI	Emissão:	09/2026
	Segmento:	PS.06.1 Infraestrutura	Versão:	V.2026
	Documento:	PS.06.1.1 - Procedimento de Gestão de Backups e Recuperação de Dados	Folha:	06 páginas

9. ANEXOS

■ ANEXO 1 - [PS.06.1.1.1 F - Termo de Responsabilidade de Custódia \(Off-Site\)](#)

Termo de Responsabilidade de Custódia (Off-Site)

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Unidade:	
CNPJ:	
Endereço da Unidade:	
Nº:	Complemento:
Bairro:	Cidade: UF:
IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR RESPONSÁVEL	
Nome:	
CPF:	
Cargo:	
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	
Tipo de equipamento:	☐ HD ☐ SSD
Marca:	Modelo:
Nº de série:	Capacidade:
Conteúdo do backup:	
Estado na entrega: ☐ Sem danos aparentes	
☐ Com danos	
Descrição de danos:	
CUSTÓDIA - PRAZOS E RESPONSABILIDADES	
Data de início:	Data prevista de término:

Declaro que li e concordo com todas as obrigações e responsabilidades descritas no Termo de Custódia, incluindo a manutenção da segurança física do equipamento e o sigilo absoluto dos dados, estando ciente das sanções civis e criminais em caso de descumprimento.

Atenciosamente,

Assinatura do Gestor

